Halter und Adapter - Konstruktionssatz

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

H01 Sockel 50 x 35 x 12; zwei M6-Langloecher

H02 Stativ D12 x 41; M6 unten / M4 oben

H03A Linsen-/Filterfassung fuer D25.4-Szenario

H03B Deckring D22; passend zum Fassungskorpus

H04 Adapter 60 x 40 x 8 fuer Modulanschluss

H05 Adapter 70 x 40 x 8 fuer Faserkoppelmodul

75 mm Strahlhoehe = 12 + 41 + 22 mm

Gueltig nur fuer H01 + H02 + H03A ohne Zwischenlage.

Optische Zentren bleiben Layout-Sollwerte, keine Bohrkoordinaten.

Nicht einzeln tolerierte Masse: +/-0.10 mm (Entwurfsvorschlag).

Werkstoff, Finish, Passungen und Gewindeklasse vor Fertigung bestaetigen.

Basis: Layout 800 x 600, Strahlhoehe 75.

Eigene mechanische Entwurfsmasse; keine Hersteller-Anschlusszeichnung.

H03 ist eine starre Fassung. Keine Kipp-/XY-Feinjustage integriert.

Spiegel, Wellenplatten, PBS und Faserkoppler brauchen weiterhin passende Justier-/Rotationsmodule.

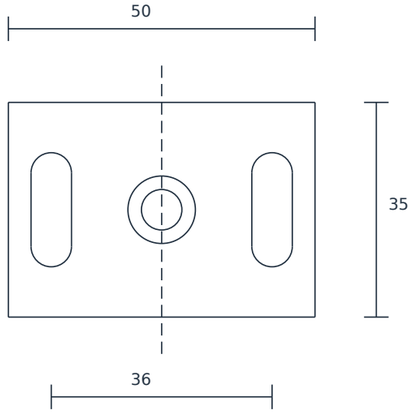
H04/H05 sind Adapter, keine fertigen Kristall-/PBS-/Faserhalter.

Vor Fertigung: Teilemasse, CAD-Kollision, Klemmung, Toleranzen und Werkstoff mit Lieferanten schliessen.

H01 - Sockelplatte

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

Draufsicht (+Z)



Vorderansicht



Platte: 50 x 35 x 12.

2x Langloch durch:
Breite 6.6, Endradius 3.3;
Mittenhub 12, Gesamtlaenge 18.6.

Langlochmitten X = +/-18, Y = 0.
Ursprung: Plattenmitte unten.

Mitte: D6.6 durch; von unten
D11 x 6.5 tief als Kopfsenkung.

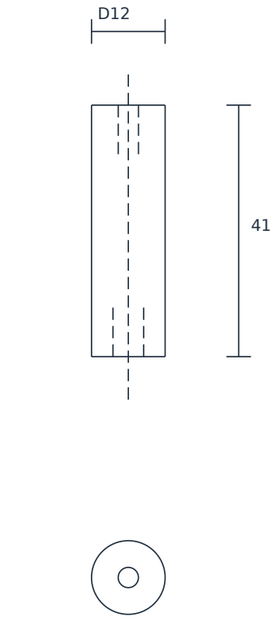
Vorgesehener Schraubenkopf:
D <= 10.5, Hoehe <= 6.0.

Ober-/Unterseite plan; Entwurf:
Dicke +/-0.05; Ebenheit 0.05.
Kanten 0.3 brechen.

Grundplatten-Bohrbild OPEN.
Langloecher sind kein Feinjustiertisch.

H02 - Stativ fuer 75-mm-Strahlhoehe

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN



Draufsicht

Laenge 41.00 +/-0.05.

Unten: M6 x 1, tragend >=6.5;
Kernloch D5 x 8 tief.

Oben: M4 x 0.7, tragend >=6;
Kernloch D3.3 x 8 tief.

STEP zeigt Kernloechercylinder;
Gewinde und Bohrspitzen sind
Fertigungsmerkmale, nicht modelliert.

Stirnflaechen parallel 0.03.
Hoehenkette ohne Unterlegscheiben.

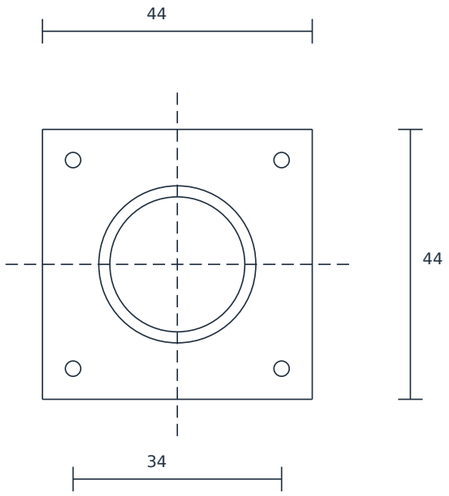
M4-Verbindung zu H03A:
Einschraubtiefe im Korpus max. 5.
Gewindestiftlaenge abstimmen.

Andere Module: L = 75 - 12 - h.
h: gesamte Hoehe ab Stativauflage
bis optischer Achse, real messen.

H03A - Fassungskorpus

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

Vorderansicht (-Y)



Mittelschnitt



Aussen 44 x 10 x 44.
Achse Z=22.00 +/-0.05.

Sitz D25.60 +0.05/0, Tiefe 8.00.
Durchlass D22, Schulterdicke 2.

4x M3 x 0.5 von vorn, tragend 4.5;
Kernloch D2.5 x 6 tief.
X=+/-17, Z=5/39.

Unten mittig M4 x 0.7, tragend 5;
Kernloch D3.3 x 6.8 tief.
Bohrspitze darf Sitz nicht erreichen.

D25.4 und Sitzgeometrie sind
ANNAHMEN; reale Randdicke,
Woelbung und freie Apertur OPEN.

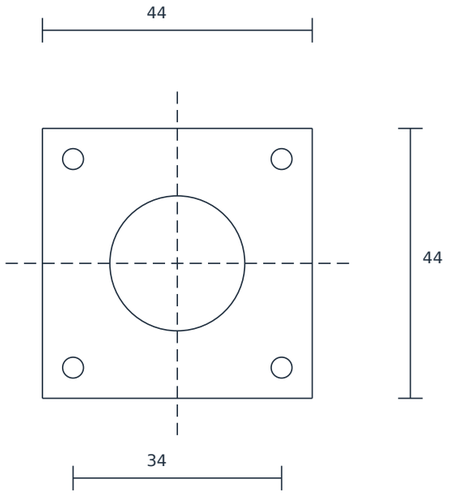
Keine blanke Metallklemmung am Glas.
Weiche Zwischenlagen, Distanzring
und Klemmkraft erst nach Glasdaten.

Sitzmass gilt nach Oberflaechenfinish.
Keine Linsenlage/Fokuslage zugesichert.

H03B - Deckring

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

Vorderansicht (-Y)



Mittelschnitt



Aussen 44 x 3 x 44.

Zentraler Durchlass D22 durch.

4x D3.4 durch; X=+/-17, Z=5/39.
Kopfschrauben von vorn,
Korpusgewinde M3.

Deckring nur mit passendem
Distanz-/Zwischenlagenpaket montieren.
Nicht bis zum Glas festziehen.

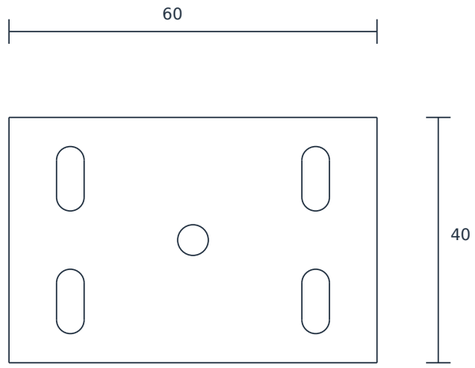
Bei kleinen Randdicken:
axiale Distanz = 8 - t_Rand -
Summe_Zwischenlagen (Entwurf).
Negative Distanz: unpassend.

Gekruemmte Flaechen, Keil,
Bauhoehe und Spannungsfreiheit
separat pruefen.

D22 kann Nutzapertur begrenzen;
Vignettierung vor Freigabe rechnen.

H04 - Modul-Adapterplatte

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN





Aussen 60 x 40 x 8.

4x Langloch parallel Y, durch:
Breite 4.5, Endradius 2.25,
Mittenhub 6, Gesamtlaenge 10.5.

Langlochmitten X=+/-20, Y=+/-10.
Ursprung: Plattenmitte unten.

Mittig M6 x 1 DURCH;
Kernloch D5 durch.
Schraubeneingriff max. 5.

Ein-Stativ-Anschluss: Verdrehung /
Kippmoment unter Kabellast pruefen.
Bei Bedarf Zweipunktstuetze neu auslegen.

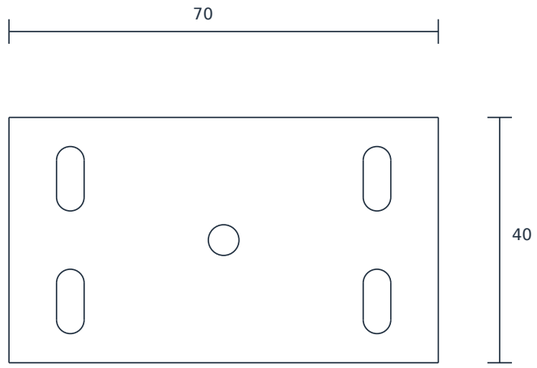
Modul-Lochbild ist NICHT bestaetigt.
Kein universeller Anschluss zugesichert.

h = 8 + Modul-Achshoehe +
Zwischenlagen / Zusatzstufen.
Passende Stativlaenge neu berechnen.

Kein thermisch ausgelegter Ofenhalter.

H05 - Faserkoppler-Adapterplatte

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN





Aussen 70 x 40 x 8.

4x Langloch parallel Y, durch:
Breite 4.5, Endradius 2.25,
Mittenhub 6, Gesamtlaenge 10.5.

Langlochmitten X=+/-25, Y=+/-10.
Ursprung: Plattenmitte unten.

Mittig M6 x 1 DURCH;
Kernloch D5 durch.
Schraubeneingriff max. 5.

Ein-Stativ-Anschluss: Verdrehung /
Kippmoment unter Kabellast pruefen.
Bei Bedarf Zweipunktstuetze neu auslegen.

Modul-Lochbild ist NICHT bestaetigt.
Kein universeller Anschluss zugesichert.

h = 8 + Modul-Achshoehe +
Zwischenlagen / Zusatzstufen.
Passende Stativlaenge neu berechnen.

Keine integrierte XY/Z/Kipp-Verstellung;
Fuenfachsmodul bleibt separates Kaufteil.

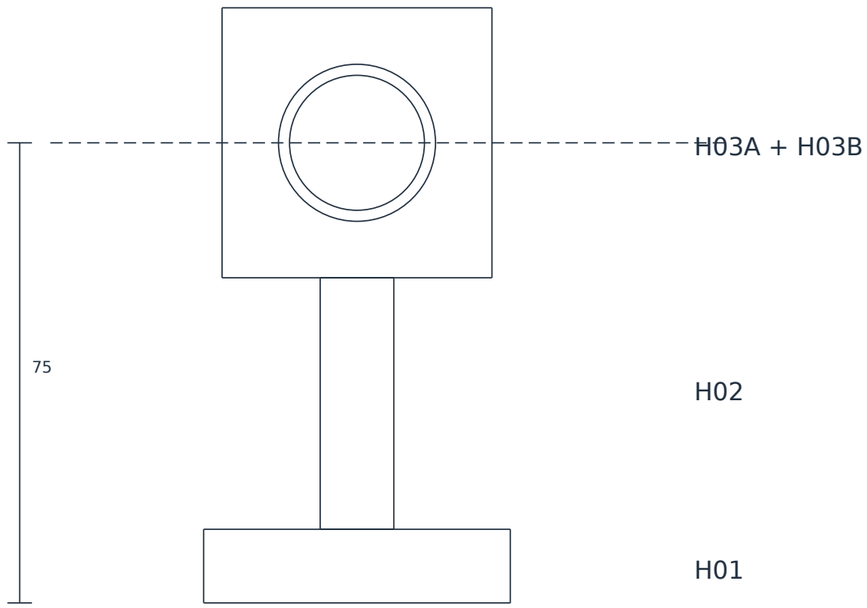
Montageprinzip und Baugruppenabgrenzung

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

75 +/-0.15 mm: arithmetische Hoehenkette bei je +/-0.05.

Vorderansicht des Montageprinzips (1:1)

Klemmversatz, Glaszentrierung und Tischform noch nicht enthalten.



MNT-03: H03 fuer O04/L1A/L1B
nur bei passenden Glasdaten.

MNT-04: H03 fuer vier Filter
nur nach Dicke/Apertur/Freigabe.

MNT-01: kinematische Spiegelhalter
weiter separat; kein starrer Ersatz.

MNT-02: PBS-Modul / Klemmung OPEN.
Alle benoetigten Ports freihalten.

Wellenplatten: Rotations-/Motorhalter
weiter separat. H03 ist dafuer
keine funktionale Loesung.

OVEN-01: H04 nur Anschlusskonzept;
Kristallklemmung/TEC/Sensor OPEN.

COUP-MNT: H05 nur Anschlusskonzept.
Z-STAGE: O04-Bauraum weiterhin HOLD.

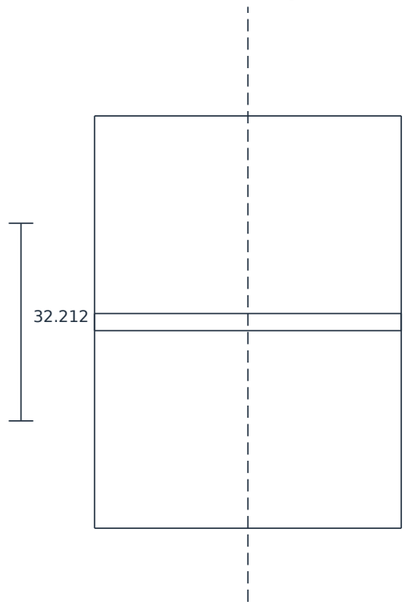
Einbaupruefung - Engstelle O04 / DM

KONSTRUKTIONSENTWURF / HOLD - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN

Sockel ueberlappen im Nennstand um 2.788 mm.

Bei +10 mm Linsenhub: rechnerisch 12.788 mm Ueberlapp.

Draufsicht 1:1; optische Zentren als Sockelmitten angenommen.



DM-Sockel: nur Szenario

O04-Sockel

Diese Anordnung ist NICHT einbaubar.

Abhilfe entwerfen: seitlich versetzte Sockel/Stative oder kompakte gemeinsame Traegerbaugruppe.

Kein automatisches Verschieben der optischen Sollkoordinaten: erst ABCD-/Fokusrechnung aktualisieren.

Die Pruefung betrifft nur H01 bei O04/DM unter den genannten Annahmen. Komplettes 3D-CAD, Verkabelung, Schraubenzugaenge und Justierhuellen sind weiterhin OPEN.

Quelle: gaussian-layout-v0.1 koordinaten.csv / eingaben.json Commit eb6022d19179e32e1e652502 cdb5556911a4483e.

Fertigungsfreigabe aller Teile: HOLD. Glas-/Modulmasse und Anschluss-CAD sind als naechstes erforderlich.